Como vamos do nome do serviço ao seu endereço na rede?

// abertura

Aula de hoje

01 Explicar como um nome pode ser resolvido.

02 Consultar registros no terminal e em Python.

03 Distinguir falha de DNS, falha de conexão e resposta da aplicação.

// abertura

Nome & Endereço cumprem papéis diferentes

nome

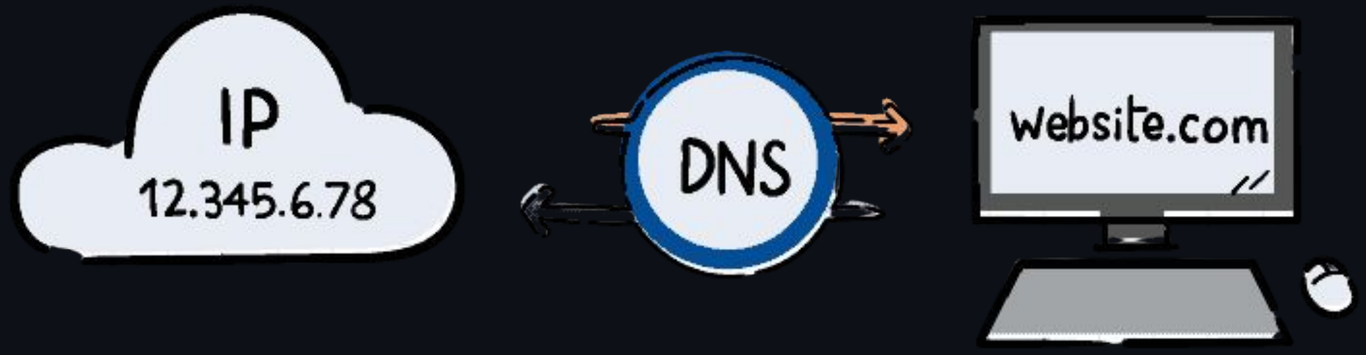
`ifpi.edu.br`

Ideal para o entendimento de pessoas e aplicações.

endereço IP

`192.0.2.10`

Usado para localizar o destino na comunicação IP.



Se eu digitar `https://ifpi.edu.br/`, como o computador descobre **aonde enviar** a tentativa de conexão?

// conceitos fundamentais

DNS associa nomes a informações consultáveis

DNS (Domain Name System) é um sistema distribuído de nomes e registros. Uma consulta pode obter endereços IP ou outras informações associadas a um nome.

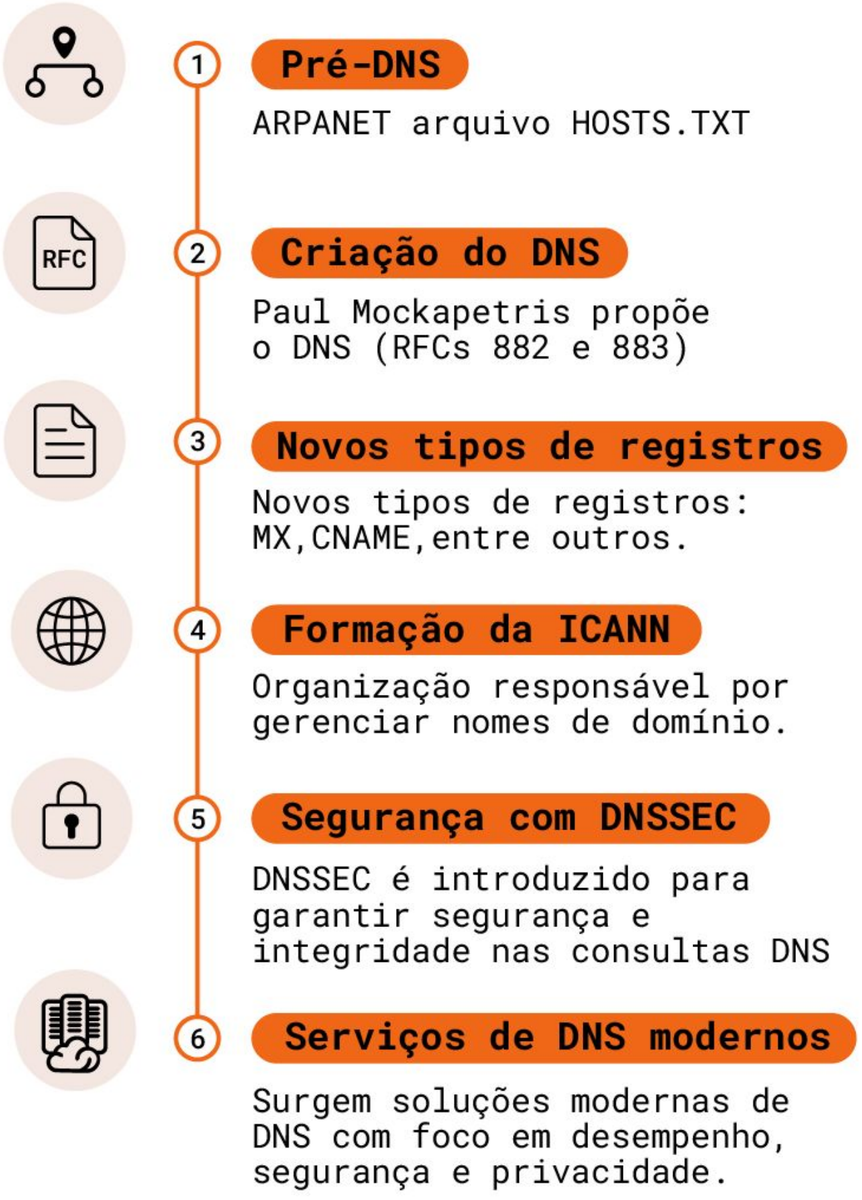
o DNS não

"abre o site".

o DNS não

garante que o servidor esteja funcionando.

História e evolução do DNS



// conceitos fundamentais

O nome faz parte da URL, mas não é a URL inteira

`https://ifpi.edu.br:443/casrn`

https
esquema de acesso

ifpi.edu.br
nome a resolver

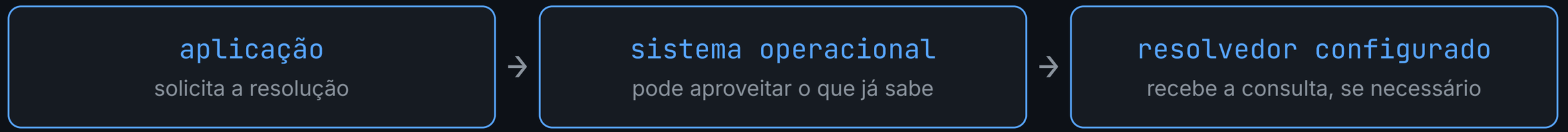
443
porta indicada no exemplo

/casrn
caminho solicitado à aplicação

lembrete O DNS trata da resolução do nome. O caminho `/casrn` será interpretado pela aplicação web.

// conceitos fundamentais

O cliente pede ajuda a um resolvedor



- A aplicação solicita a resolução.
- O sistema pode aproveitar informações já disponíveis.
- Se necessário, uma consulta chega a um **resolvedor DNS**.

// conceitos fundamentais

O resolvedor pode responder usando o cache

sem resposta em cache

Pode precisar consultar outros servidores DNS.

com resposta em cache

Pode devolver uma informação armazenada.

conclusão Uma resposta rápida ou a ausência de uma nova consulta visível **não prova** que o DNS deixou de participar do acesso.

// conceitos fundamentais

A hierarquia ajuda a localizar quem conhece o nome



percurso O resolvedor pode seguir referências nessa hierarquia para obter uma resposta, quando não dispõe dela em cache.

// conceitos fundamentais

O servidor autoritativo fornece dados da zona

resolvedor recursivo

Busca ou reúne a resposta para o cliente.

servidor autoritativo

Fornece os dados pelos quais é responsável.

pergunta Qual deles o programa do aluno costuma consultar diretamente?

saída ilustrativa · preparada pelo professor

O registro A informa um endereço IPv4

registro de exemplo — ilustrativo

```
api.exemplo.test.   A   192.0.2.10
```

nome consultado → tipo de registro → endereço IPv4 de exemplo

// conceitos fundamentais

O registro AAAA informa um endereço IPv6

registro de exemplo — ilustrativo

```
api.exemplo.test.   AAAA   2001:db8::10
```

comparação `A` contém IPv4; `AAAA` contém IPv6. Um nome pode ter respostas de tipos diferentes.

CNAME aponta um nome para outro nome

registros de exemplo — ilustrativo

```
www.exemplo.test.   CNAME   api.exemplo.test.
api.exemplo.test.   A       192.0.2.10
```

leitura O CNAME indica um **alias** . Para obter um endereço, o cliente ainda precisa chegar aos registros de endereço associados ao nome de destino.

// registros, cache e mapa

A, AAAA e CNAME respondem a perguntas diferentes

REGISTRO	INFORMAÇÃO OBTIDA
A	Endereço IPv4
AAAA	Endereço IPv6
CNAME	Outro nome, usado como alias

pergunta Se recebo um CNAME, já recebi necessariamente um IP?

Quem procura o IP de `lupibe.com.br`?

O computador conhece seu primeiro DNS; o resolvedor conhece como alcançar a raiz.



Esquema didático: qualquer cache válido pode encurtar o caminho. Encontrar o IP não garante que o site esteja disponível.

pergunta · indicação · resposta

O cache guarda respostas por um período

TTL - Time to Live

O TTL informa por quanto tempo uma resposta pode ser considerada válida para cache, conforme as regras de resolução.

atenção Caches em pontos distintos podem ter estados diferentes ao mesmo tempo.

// registros, cache e mapa

A mesma consulta pode seguir caminhos diferentes

01

Informação disponível localmente.

02

Resposta disponível no cache do resolvedor.

03

Resolvedor precisa consultar outros servidores.

conclusão O resultado pode ser igual, mas o **tráfego observado** pode ser diferente.

Resolução de nome e acesso ao site são etapas distintas



- O DNS participa da etapa de **resolução**.
- Uma resposta DNS válida não garante que a conexão ou a aplicação funcionará.

// registros, cache e mapa

Vamos montar um mapa simples da resolução

aplicação → _____ → resolvedor → _____ → resposta

identifique no mapa

Onde podem aparecer registros A, AAAA ou CNAME? Este mapa faz parte da verificação final.

// demonstração e prática

▶ consulta executada pela turma

No terminal, consultamos o nome e o tipo de registro

01 · terminal

Consultar `lupibe.com.br` ▸

Windows · nslookup

```
nslookup lupibe.com.br
nslookup -type=AAAA lupibe.com.br
```

Linux · se dig estiver instalado

```
dig lupibe.com.br A +noall +answer
dig lupibe.com.br AAAA +noall +answer
```

atenção A saída pode variar. Uma resposta vazia para um tipo específico não significa, sozinha, que o nome inteiro não exista.

saída ilustrativa · preparada pelo professor

Leia a resposta antes de tirar conclusões

saída ilustrativa · nslookup — ilustrativo

```
> nslookup -type=AAAA api.exemplo.test  ①②
Servidor:  resolvedor.exemplo.test    ④
Address:   192.0.2.53
Nome:      api.exemplo.test
Address:   2001:db8::10          ③
> nslookup -type=AAAA so-ipv4.exemplo.test
sem registro AAAA para este nome ⑤
```

①nome consultado

②tipo solicitado

③endereço ou informação devolvida

④resolvedor apresentado pela ferramenta

⑤sem resposta daquele tipo

// demonstração e prática

▶ consulta executada pela turma

Python também pode solicitar a resolução de um nome

resolver.py

```
import socket
nome = "example.com"
respostas = socket.getaddrinfo(
    nome,
    443,
    type=socket.SOCK_STREAM
)
for resposta in respostas:
    print(resposta[4][0])
```

- `nome`: destino informado
- `443`: porta usada na busca de endereços para uma conexão
- `getaddrinfo()`: solicita ao sistema informações de endereço
- `resposta[4][0]`: endereço exibido neste exemplo

atenção Podem aparecer endereços repetidos ou em ordens diferentes. A função não mostra, sozinha, todo o caminho percorrido pelo DNS.

// diagnóstico

Qual é a função do DNS ao acessar um site?

- [ ] 01 Abrir a página HTML no navegador.
- [ ] 02 Permitir a consulta de informações associadas a um nome, como seu endereço IP.
- [ ] 03 Garantir que o servidor web esteja funcionando.
- [ ] 04 Criar uma conexão TCP com o site.

// diagnóstico

Quando a rede fornece um “servidor DNS” ao computador por DHCP, o que e está informando?

- [ ] 01 Os IPs de todos os sites da Internet.
- [ ] 02 O IP do site que o aluno acessará primeiro.
- [ ] 03 O endereço de um servidor para o qual o computador pode enviar consultas DNS.
- [ ] 04 O endereço de um servidor raiz.

// diagnóstico

O computador mostra 192.168.43.1 no campo “Servidor DNS”. O que esse endereço representa?

- [ ] 01 O primeiro destino para suas perguntas DNS; pode ser o roteador que as encaminha.
- [ ] 02 Necessariamente o IP do site solicitado.
- [ ] 03 Necessariamente um servidor da Hostinger.
- [ ] 04 O endereço de todos os servidores autoritativos da Internet.

// diagnóstico

O computador não tem a resposta em cache, mas o resolvedor recursivo tem. O que acontece?

- [ ] 01 O navegador consulta diretamente a raiz.
- [ ] 02 A consulta falha porque o computador não tem cache.
- [ ] 03 O servidor autoritativo precisa responder novamente.
- [ ] 04 O resolvedor recursivo devolve a resposta que já possui em cache.

// diagnóstico

Como um resolvedor recursivo pode saber onde encontrar um servidor raiz ao iniciar uma busca?

- [ ] 01 O navegador envia o IP da raiz junto com a URL.
- [ ] 02 Ele dispõe de endereços iniciais dos servidores raiz, conhecidos como root hints.
- [ ] 03 O servidor do site informa o IP da raiz.
- [ ] 04 Ele descobre a raiz consultando o registro MX.

// diagnóstico

Ao perguntar sobre lupibe.com.br, qual é o papel esperado do servidor raiz?

- [ ] 01 Indicar servidores responsáveis por .br.
- [ ] 02 Entregar a página inicial de lupibe.com.br.
- [ ] 03 Garantir que o site aceite conexões HTTPS.
- [ ] 04 Fornecer obrigatoriamente o IP final de lupibe.com.br.

// diagnóstico

Em que situação os servidores DNS da Hostinger podem fornecer os registros oficiais de lupibe.com.br

- [ ] 01 Sempre que alguém acessa o site pelo Chrome.
- [ ] 02 Basta que o domínio tenha sido comprado pela Hostinger.
- [ ] 03 Somente se o visitante usar o DNS da Hostinger no próprio computador.
- [ ] 04 Se os nameservers configurados para o domínio apontarem para o serviço DNS dela.

// diagnóstico

Qual associação está correta?

- [ ] 01 MX indica um alias; CNAME indica o servidor de e-mail.
- [ ] 02 MX indica servidores para recebimento de e-mail; CNAME indica um nome alternativo para outro nome.
- [ ] 03 MX indica o endereço IPv6; CNAME abre uma página web.
- [ ] 04 MX e CNAME são dois nomes para o mesmo registro.

// diagnóstico

O DNS devolveu um registro A para um nome, mas o navegador não conseguiu abrir o site. Qual conclusão é adequada?

- [ ] 01 A resolução DNS necessariamente falhou.
- [ ] 02 Um registro A garante que o servidor web esteja disponível.
- [ ] 03 A resolução pode ter funcionado; a falha pode estar na conexão ou no serviço web.
- [ ] 04 O servidor raiz precisa hospedar a página para concluir o acesso.

// demonstração e prática

▶ consulta executada pela turma

Prática: compare terminal e Python

01 Execute uma consulta de `example.com` no terminal.

02 Execute o código Python do slide anterior.

03 Anote quais formatos de endereço apareceram.

04 Compare o que cada ferramenta mostrou.

05 Escreva uma frase de conclusão.

frase de conclusão

"O que consigo concluir e o que **ainda não consigo** concluir sobre o serviço web?"

plano B Se a execução falhar, analise as saídas preparadas e identifique a origem delas.

// demonstração e prática

captura PCAP preparada pelo professor

No Wireshark, procuramos a consulta e sua resposta

filtro de exibição `dns`

pergunta
nome consultado

pergunta
tipo da pergunta

pacote
origem e destino

resposta
resposta à consulta

resposta
registro `A`, `AAAA` ou `CNAME`

falha
indicação de erro, se houver

// diagnóstico

Não ver DNS no PCAP não significa que não houve resolução

possibilidade

Resposta aproveitada do cache.

possibilidade

Resolução ocorrida antes do início da captura.

possibilidade

Consulta transportada de outra maneira, como DNS sobre HTTPS.

orientação Descreva somente o que a captura permite observar.

// diagnóstico

Uma falha pode acontecer em etapas diferentes

01 · resolução

Não se obtém o endereço necessário.

02 · conexão/transporte

O endereço foi obtido, mas não se estabeleceu comunicação com o serviço.

03 · aplicação

Houve resposta HTTP de erro, como `404` ou `500`.

atenção `404` é uma resposta da aplicação recebida por HTTP; **não** é uma falha de resolução DNS.

// diagnóstico

saída ilustrativa · preparada pelo professor

Caso A: o nome não foi encontrado

saída ilustrativa — ilustrativo

```
Consulta:  servidor.invalid
Resultado: NXDOMAIN
```

A resposta indica que o nome consultado não existe no contexto daquela resposta DNS. Ainda não se chegou à tentativa de conexão com a aplicação.

saída ilustrativa · preparada pelo professor

Caso B: houve resolução, mas o serviço não atendeu

saída ilustrativa — ilustrativo

```
nome resolvido → endereço obtido
tentativa de conexão → recusada ou sem resposta
```

conexão recusada

O destino respondeu recusando a conexão naquela porta.

tempo esgotado

Nenhuma resposta chegou dentro do prazo.

saída ilustrativa · preparada pelo professor

Caso C: o servidor respondeu com erro HTTP

saída ilustrativa — ilustrativo

```
nome resolvido → conexão estabelecida
GET /recurso-inexistente → HTTP 404
```

conclusão O DNS e a conexão permitiram alcançar o servidor. O problema agora está no recurso solicitado ou na resposta da aplicação.

`HTTP 500` indica outra classe de falha da aplicação; não equivale a `404`.

// diagnóstico

A ordem do diagnóstico evita conclusões erradas

- [ ] 01 O nome foi resolvido?
- [ ] 02 Houve tentativa de conexão ao endereço e à porta?
- [ ] 03 O servidor respondeu?
- [ ] 04 Qual status e corpo a aplicação devolveu?

evite Não conclua “o DNS caiu” antes de verificar a primeira etapa.

// diagnóstico

saída ilustrativa · preparada pelo professor

Classifique três resultados preparados

caso A

NXDOMAIN etapa: _____

caso B

endereço obtido; conexão recusada etapa: _____

caso C

endereço obtido; resposta HTTP 404 etapa: _____

Opções: resolução | conexão/transporte | aplicação

// diagnóstico

Uma resposta DNS não comprova que o site está disponível

Resolver um nome fornece informações para **tentar** alcançar o destino. O funcionamento do serviço precisa ser verificado depois.

checagem Se `nslookup` funciona, posso afirmar que a API `/alertas` está funcionando?

// fechamento

No IDS, eventos DNS ajudam a entender a comunicação

- nomes consultados
- tipos de registro
- horários e respostas observáveis, quando disponíveis

atenção Consultar um nome ou receber NXDOMAIN, isoladamente, **não prova** atividade maliciosa.

// fechamento

Entrega: mapa, consulta e diagnóstico

01 · mapa

Aplicação, resolvedor, hierarquia/cache e registros A, AAAA e CNAME.

02 · consulta

Comando ou script usado, saída obtida e identificação do que foi realmente executado.

03 · diagnóstico

Classificação dos casos A, B e C, com uma frase justificando cada um.

atenção Se usar material preparado pelo professor, identifique-o. Não registre valores ilustrativos como medições da turma.

// fechamento

A pergunta final separa DNS de disponibilidade

> “O nome foi resolvido. O que ainda preciso verificar para dizer que a aplicação está funcionando?”